Train配对V2｜覆盖仍不足，停止推进GPU

2026-10-30 · Train110 · 现有标签CPU分析 · 无新增训练

结论：V2仍未通过，结束本轮配对方案

Train110全量匹配完成，23/30张含原目标的图片有合法配对，覆盖率76.67%，低于预先80%门槛。严格按规则停止，不进入原生增强重放或GPU验证。此结果是对照构造的可行性结论，尚未检验局部排序监督的训练效果。

V1与V2究竟改变了什么

V1要求背景候选池大小差≤10%；V2将其改为描述项，控制两侧实际各2个不同负例及距GT、距目标的联合分层计数。血管宽度、FOV径向位置、局部密度、同图一对一条件未变。联合分层相同不代表每个点的连续距离完全相同；实测差最大分别1和2个原生像素。

结果与分母

V1：13/30图（43.33%），111/351目标（31.62%）。V2：23/30图（76.67%），307/351目标（87.46%）。351是骨架点数，不是血管条数或患者数。87.46%不能替代80%的图片覆盖判定，也不是裁块增强后的训练曝光保留率。未覆盖7图共13个原目标，不能因点数少而删除。

剩余失败在哪里

44个未配对目标中：33个无同时满足宽度/位置/密度的候选，9个因一对一竞争未配上，2个缺少可匹配的双负例。7张完全无配对图片中，6张没有几何合格边，另1张有4条几何边但没有合格负例配对边。独立重建全部合法边并核对最大匹配，重抽随机数不能增加该规则下的最大配对数。

已经检查与尚未检查

独立2200项检查通过，307对静态负例逐对核验；沿用V1已核验Train来源和缓存，V1摘要未变。匹配耗时10.4秒，独立复核15.2秒。原生增强重放0/4000个patch，50%共同曝光门槛未评估，不能宣称同剂量训练已可行。V2协议继承的replay子项仍有旧的至少1个/最多2个负例表述，与V2固定2个规则不一致；未执行该路径，未来重提案须先消除歧义。

唯一后续建议：提交研究范围决策，停止调参式修配对

保留V1/V2失败证据，向用户和组长报告当前严格NL/NR三臂对照尚不可行，不再自动生成V3或放松门槛。建议先决定是否接受把后续问题收窄为“邻域辅助监督相对NO是否有增量”；若取消NR，则无法据此证明病灶位置特异性。此为待审建议，不是已批准的新实验。

边界与证据

证据保存在原science100_v1/analysis/train_pairing_cpu_v2：protocol、matching_summary、110图表、351目标分类、307对负例、mapping及independent_review。无模型加载/前向、GPU、训练或Test访问；不改历史科学协议或负结论，医学人工记录仍0/105与0/26。